ZADANIE 1

Kwasowe właściwości akwajonów ołowiu(II)

Rozpuszczone sole ołowiu(II) mogą ulegać hydrolizie prowadzącej do zakwaszenia roztworu. W rzeczywistości proces ten jest dysocjacją kwasową akwajonów ołowiu(II) (mających właściwości kwasu Brønsteda) w roztworach. Zakładając, że w sferze hydratacyjnej jonu ołowiu(II) znajduje się 6 cząsteczek wody, równowagę dysocjacji można opisać równaniem (1):

$$Pb(H_2O)_6^{2+} + H_2O \leftrightarrows Pb(H_2O)_5(OH)^+ + H_3O^+ \quad (1)$$

Produkt reakcji, $Pb(H_2O)_5(OH)^+$ można też uważać za wynik kompleksowania jonów ołowiu(II) przez jony OH^-, opisanego równaniem (2):

$$Pb(H_2O)_6^{2+} + OH^- \leftrightarrows Pb(H_2O)_5(OH)^+ + H_2O \quad (2)$$

Ołów i jego związki są silnie toksyczne. Istotne zagrożenie dla środowiska mogą stanowić zużyte akumulatory samochodowe, a w nich m.in. słabo rozpuszczalny siarczan(VI) ołowiu(II). Ponieważ jednak ołów(II), jak wspomniano wyżej, wykazuje właściwości kwasowe, to rozpuszczalność $PbSO_4$ i związane z tym zagrożenia będą zależały od pH środowiska, w jakim osad ten się znajduje.

Polecenia:

a. *(3 pkt.)* Korzystając z podanej niżej wartości stałej trwałości kompleksu $Pb(H_2O)_5(OH)^+$ wyznacz wartość stałej dysocjacji kwasowej, K_a, dla akwajonów $Pb(H_2O)_6^{2+}$ uczestniczących w równowadze (1).

b. *(4 pkt.)* Oblicz pH roztworu $Pb(NO_3)_2$ o stężeniu 0,1 mol/dm^3 i oceń, jaki procent rozpuszczalnych form ołowiu(II) występuje w postaci $Pb(H_2O)_5(OH)^+$.

c. *(2 pkt.)* Podobnie jak dla typowych słabych kwasów, przy rozcieńczaniu roztworu $Pb(NO_3)_2$ stopień dysocjacji z wytworzeniem $Pb(H_2O)_5(OH)^+$ będzie wzrastał. W roztworze $Pb(NO_3)_2$ o stężeniu 10^{-5} mol/dm^3 stopień dysocjacji będzie już dość duży. Oblicz, do jakiej wartości pH (np. przez zakwaszenie za pomocą HNO_3) należy doprowadzić roztwór $Pb(NO_3)_2$ o stężeniu 10^{-5} mol/dm^3, aby zawartość formy $Pb(H_2O)_5(OH)^+$ wśród rozpuszczalnych form ołowiu(II) nie przekraczała 1%.

d. *(8 pkt.)* Oblicz i porównaj rozpuszczalność molową $PbSO_4$ w roztworach o pH = 4 i pH = 8. Dla roztworu o pH = 8 określ, jaki procent całkowitej zawartości rozpuszczalnych form ołowiu(II) stanowi $Pb(H_2O)_5(OH)^+$. (W obliczeniach można pominąć efekt protonowania jonów SO_4^{2-}).

e. *(3 pkt.)* Napisz odpowiednie równanie Nernsta i oblicz potencjał elektrody z metalicznego ołowiu zanurzonej w nasyconym roztworze $PbSO_4$, przy pH = 4 i pH = 8 (w temp. 25 ^oC).
(W obliczeniach potencjału należy uwzględnić tylko te jony ołowiu(II), które nie uległy hydrolizie, czyli $Pb(H_2O)_6^{2+}$.)

Stała trwałości kompleksu $Pb(H_2O)_5(OH)^+$: $\beta = 3 \cdot 10^7$	Iloczyn jonowy wody: $K_W = 10^{-14}$
Iloczyn rozpuszczalności $PbSO_4$: $K_{s0} = 1{,}6 \cdot 10^{-8}$	Stała gazowa: R = 8,314 J/(mol K)
Potencjał standardowy dla układu Pb^{2+}/Pb: E^0 = -0,126 V	Stała Faraday'a: F = 96484 C/mol

ROZWIĄZANIE ZADANIA 1

a. Dla równowagi (1), stała równowagi (dysocjacji): $K_a = \frac{[Pb(H_2O)_5(OH)^+][H_3O^+]}{[Pb(H_2O)_6^{2+}]}$,

a dla równowagi kompleksowania (równanie (2)) stała równowagi (trwałości):

$\beta = \frac{[Pb(H_2O)_5(OH)^+]}{[Pb(H_2O)_6^{2+}][OH^-]} = \frac{[Pb(H_2O)_5(OH)^+][H_3O^+]}{[Pb(H_2O)_6^{2+}]K_W} = \frac{K_a}{K_W}$, gdzie K_W jest iloczynem jonowym wody.

Stąd, $K_a = \beta \cdot K_W = 3 \cdot 10^7 \cdot 10^{-14} = 3 \cdot 10^{-7}$.

b. Dla równowagi (1) można przyjąć, że $[H_3O^+] = [Pb(H_2O)_5(OH)^+]$ oraz (ze względu na bardzo małą wartość stałej dysocjacji K_a), że $[Pb(H_2O)_6^{2+}] = 0{,}1$ mol/dm^3, czyli udział formy $Pb(H_2O)_5(OH)^+$ w całkowitym stężeniu ołowiu(II) jest mały.

Wówczas $[H_3O^+]^2 = K_a\,[Pb(H_2O)_6^{2+}]$, czyli $[H_3O^+] = \sqrt{K_a[Pb(H_2O)_6^{2+}]} = \sqrt{3 \cdot 10^{-7} \cdot 0{,}1}$ = $= 1{,}7 \cdot 10^{-4}$ mol/dm^3; pH = -log $(1{,}7 \cdot 10^{-4}) = 3{,}8$

Stopień dysocjacji = $[H_3O^+]/0{,}1 = 1{,}7 \cdot 10^{-3}$, czyli 0,17 % ołowiu występuje w postaci $Pb(H_2O)_5(OH)^+$. Jednocześnie niska wartość stopnia dysocjacji wskazuje, że założenie $[Pb(H_2O)_6^{2+}] = 0{,}1$ mol/dm^3 jest słuszne.

c. Po przekształceniu wyrażenia opisującego stałą dysocjacji K_a do postaci:

$[H_3O^+] = K_a\,[Pb(H_2O)_6^{2+}]/[\,Pb(H_2O)_5(OH)^+]$ podstawiamy $[Pb(H_2O)_5(OH)^+]/[\,Pb(H_2O)_6^{2+}] = 1/99$ i obliczamy, że: $[H_3O^+] = 3 \cdot 10^{-7} \cdot 99/1 = 3 \cdot 10^{-5}$ mol/dm^3, stąd pH = -log $(3 \cdot 10^{-5}) = 4{,}5$.

d. Ponieważ dla jonów $Pb(H_2O)_6^{2+}$ wartość $pK_a = -\log(3 \cdot 10^{-7}) = 6{,}5$, to wartość pH = 4 jest dość odległa od pK_a. Oznacza to, że w tym środowisku dysocjację kwasową jonów $Pb(H_2O)_6^{2+}$ można zaniedbać.

Równowagę rozpuszczania $PbSO_4$ opisuje równanie: $PbSO_4 \leftrightarrows Pb^{2+} + SO_4^{2-}$, a iloczyn rozpuszczalności tej soli $K_{s0} = [Pb^{2+}][SO_4^{2-}]$ (stosujemy uproszczony zapis Pb^{2+} zamiast $Pb(H_2O)_6^{2+}$). Przyjmując dalej, że $[Pb^{2+}] = [SO_4^{2-}] = S$ (gdzie S jest rozpuszczalnością molową soli), otrzymamy $K_{s0} = S^2$. W rezultacie $S = K_{s0}^{1/2} = 1{,}3 \cdot 10^{-4}$ mol/dm^3.

W roztworze o pH = 8, dysocjacja kwasowa jonów $Pb(H_2O)_6^{2+}$ jest istotna i wówczas można zapisać, że $S = [SO_4^{2-}]$ oraz $S = [Pb(H_2O)_6^{2+}] + [Pb(H_2O)_5(OH)^+]$.

Ponieważ $[Pb(H_2O)_5(OH)^+] = K_a[Pb(H_2O)_6^{2+}]/[H_3O^+]$, w rezultacie

$S = [Pb(H_2O)_6^{2+}](1 + K_a/[H_3O^+])$ czyli $[Pb(H_2O)_6^{2+}] = S/(1 + K_a/[H_3O^+])$.

Stąd dochodzimy do następującej zależności pomiędzy K_{s0} i S:

$K_{s0} = [Pb(H_2O)_6^{2+}][SO_4^{2-}] = S^2/(1 + K_a/[H_3O^+])$, więc $S^2 = K_{s0}\,(1 + K_a/[H_3O^+])$.

Po podstawieniu wartości liczbowych otrzymamy $S = 7 \cdot 10^{-4}$ mol/dm^3. Wyznaczona wartość rozpuszczalności jest ponad 5 razy większa niż w roztworze o pH = 4.

Alternatywny sposób rozwiązania to wykorzystanie równowagi kompleksowania opisanej stałą trwałości β. Ponieważ $[Pb(H_2O)_5(OH)^+] = \beta\,[Pb(H_2O)_6^{2+}][OH^-]$ i $S = [Pb(H_2O)_6^{2+}] + [Pb(H_2O)_5(OH)^+]$, to po podstawieniu $S = [Pb(H_2O)_6^{2+}]\,(1 + \beta[OH^-])$. Po dalszych

przekształceniach otrzymamy $S^2 = K_{s0}\,(1 + \beta[OH^-])$, a po podstawieniu wartości liczbowych (w tym $[OH^-] = 10^{-6}$ mol/dm^3) otrzymamy jak poprzednio $S = 7\cdot10^{-4}$ mol/dm^3.

Jeżeli obliczenia dla roztworu o pH = 4 zostaną przeprowadzone bez uproszczenia, czyli w taki sam sposób jak dla pH = 8, należy przyznać pełną punktację.

W roztworze o pH = 8 stosunek zawartości $Pb(H_2O)_5(OH)^+$ do całkowitej zawartości rozpuszczonych form ołowiu(II) wynosi:

$(K_a[Pb(H_2O)_6^{2+}]/[H_3O^+])/([\ Pb(H_2O)_6^{2+}] + K_a[Pb(H_2O)_6^{2+}]/[H_3O^+])$,

czyli po uproszczeniu: $(K_a/[H_3O^+])/(1 + K_a/[H_3O^+])$.

Po podstawieniu wartości liczbowych otrzymamy 0,97, czyli 97 %.

e. Korzystamy z równania Nernsta opisującego potencjał elektrody ołowiowej:

$E = E^0 + (RT/2F)\ \ln [Pb(H_2O)_6^{2+}] = E^0 + (2{,}3RT/2F)\ \log [Pb(H_2O)_6^{2+}]$. Podstawiamy stałe podane w zadaniu oraz temperaturę wyrażoną w K, T = 298 K. Dla roztworu o pH = 4, $[Pb(H_2O)_6^{2+}] = S = 1{,}3\cdot10^{-4}$ mol/dm^3. Stąd E = -241 mV.

W roztworze o pH = 8, $[Pb(H_2O)_6^{2+}] = S/(1 + K_a/[H_3O^+]) = 2{,}3\cdot10^{-5}$ mol/dm^3. Po podstawieniu do równania Nernsta otrzymujemy: E = -263 mV. W rezultacie dla wyższej rozpuszczalności molowej otrzymujemy niższy potencjał.

Punktacja:

a.	Za wyznaczenie wartości K_a	3 pkt.
b.	Za obliczenie pH roztworu $Pb(NO_3)_2$	3 pkt.
	Za obliczenie procentowej zawartości $Pb(H_2O)_5(OH)^+$	1 pkt.
c.	Za wyznaczenie wartości pH	2 pkt.
d.	Za obliczenie rozpuszczalności molowej dla pH = 4	2 pkt.
	Za wyprowadzenie zależności umożliwiającej obliczenie rozpuszczalności molowej dla pH = 8	3 pkt.
	Za obliczenie rozpuszczalności molowej dla pH = 8	1 pkt.
	Za obliczenie zawartości procentowej $Pb(H_2O)_5(OH)^+$	1 pkt.
	Za porównanie rozpuszczalności molowych	1 pkt.
e.	Za napisanie równania Nernsta	1 pkt.
	Za obliczenie potencjału dla roztworu o pH = 4	1 pkt.
	Za obliczenie potencjału dla roztworu o pH = 8	1 pkt.

RAZEM: 20 pkt.